

Conformal Prediction by Examples

6-Supp Split Conformal as CRC

Byol Kim

August 19, 2025

- s : 점수함수
- $\hat{C}_\lambda$: λ 를 매개변수로 하는 예측집합

$$\hat{C}_\lambda(x) = \{y : s(x, y) \leq \lambda\}$$

- $\ell(\hat{C}_\lambda(x), y)$: λ 에 대해 단조 비증가 손실함수

목표

$$\mathbb{E} \left[\ell \left(\hat{C}_\lambda(X), Y \right) \right] \leq \alpha$$

$\ell \in (-\infty, B]$ 를 만족

$$\hat{R}(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell \left(\hat{C}_\lambda(X_i), Y_i \right)$$

일 때

$$\hat{\lambda} = \inf \left\{ \lambda : \hat{R}(\lambda) \leq \frac{n+1}{n} \alpha - \frac{B}{n} \right\}$$

선택

이번 시간에는

CRC 와 분할 컨포멀 예측과의 정확한 관계

구체적으로, 분할 컨포멀 예측은 CRC 에서 손실함수를 미포함 손실함수로 설정했을 때의 특수 경우로 볼 수 있음

미포함 손실함수

λ 를 매개변수로 하는 예측집합

$$\hat{C}_\lambda(x) = \{y : s(x, y) \leq \lambda\}$$

에 대해 **미포함 손실 (miscoverage loss)**함수를 다음과 같이 정의:

$$\ell(\hat{C}_\lambda(x), y) = \mathbb{1}\{y \notin \hat{C}_\lambda(x)\}$$

따라서 보정 데이터에서 계산한 경험적 위험함수는

$$\begin{aligned}\hat{R}(\lambda) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(\hat{C}_\lambda(X_i), Y_i) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{Y_i \notin \hat{C}_\lambda(X_i)\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i > \lambda\}\end{aligned}$$

CRC 로서의 분할 컨포멀 예측

CRC 임계값은 다음으로 정의

$$\hat{\lambda} = \inf \left\{ \lambda : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i > \lambda\} \leq \frac{n+1}{n}\alpha - \frac{1}{n} \right\}$$

한편

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i > \lambda\} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i \leq \lambda\}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i > \lambda\} \leq \frac{n+1}{n}\alpha - \frac{1}{n} \\ \iff \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{S_i \leq \lambda\} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)(1 - \alpha) \end{aligned}$$

정리하면

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} &= \inf \left\{ \lambda : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1} \{S_i > \lambda\} \leq \frac{n+1}{n} \alpha - \frac{1}{n} \right\} \\ &= \inf \left\{ \lambda : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1} \{S_i \leq \lambda\} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right) (1 - \alpha) \right\} \\ &= \text{Quantile} \left(S_1, \dots, S_n; \left(1 + \frac{1}{n}\right) (1 - \alpha) \right) \\ &= \hat{q}\end{aligned}$$

즉 모든 α 에 대해

CRC 임계값 = 분할 컨포멀 예측 임계값

확장 방법론으로서 CRC 의 의의

미포함률 외 여러 손실함수의 고려로, 컨포멀 기법의 적용 범위를 확장